CORAMON-VOLT
SPRINT 3

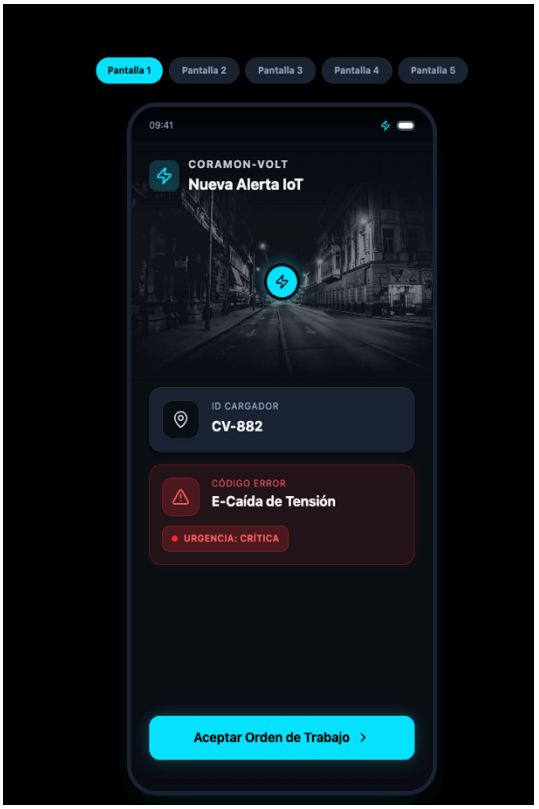
Alberto Corroto, Álvaro Rayo, Jaime Montalvo

UCLM DGSI

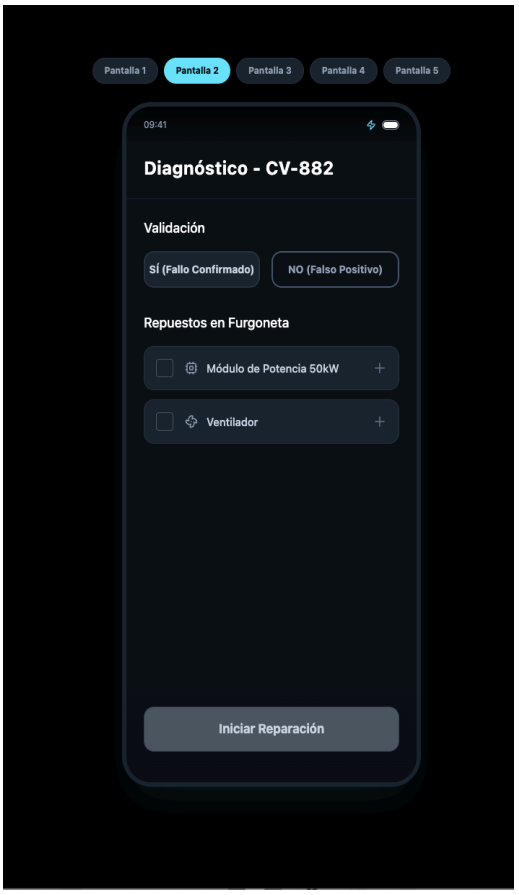
A. MVP demostrable **1**
B. Especificación técnica y operativa del sistema **5**
1. Modelo de datos refinado 5
2. Lógica y reglas del proceso 6
3. Integración con otros sistemas corporativos 6
C. Medición y control **6**
D. Evidencia de impacto **8**
1. MVP reduce/mejora KPIs 8
1.1. KPI 1: Tiempo Medio de Reparación (MTTR) 8
1.2. KPI 2: Tasa de disponibilidad (SLA Uptime) 8
1.3. KPI 3: Tasa de desplazamientos falsos positivos 8
2. Trade-off 8
2.1. El riesgo/coste introducido 9
2.2. Control y mitigación operativa 9
Enlaces: **10**

A. MVP demostrable

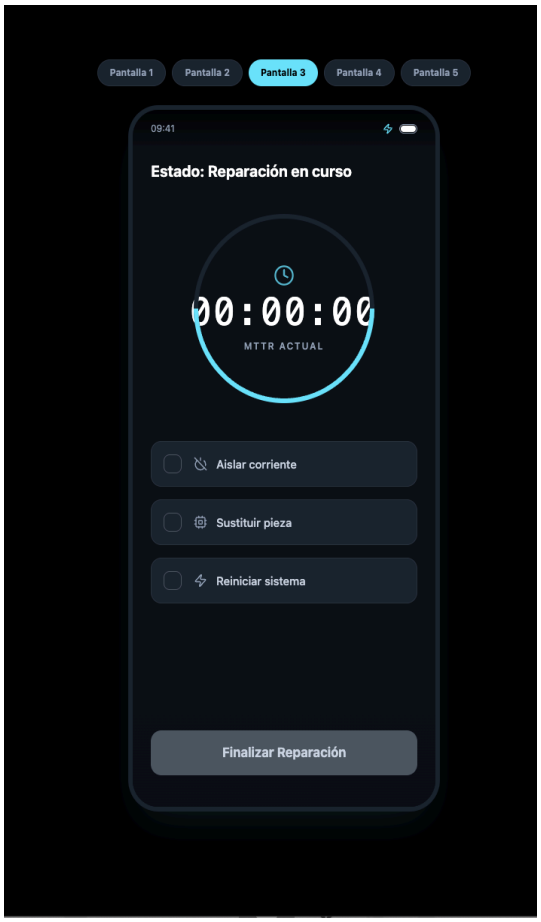
El prototipo que hemos diseñado materializa el proceso to be de gestión automatizada de incidencias que definimos en el sprint anterior. Se trata de una interfaz de app móvil para nuestros técnicos, ya que el objetivo principal es agilizar su trabajo logístico y reducir el tiempo medio de reparación.

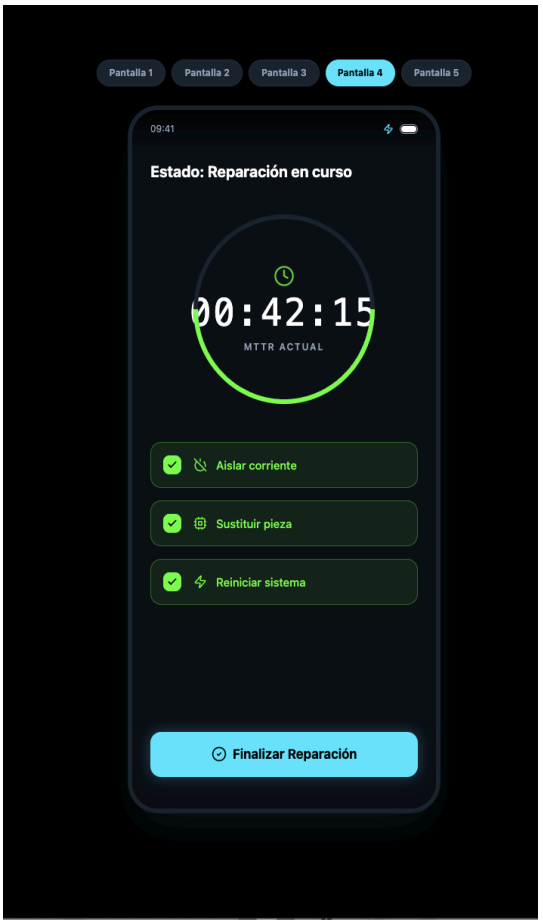


Esta primera vista cubre la captura de datos y el inicio del caso. En lugar de recibir un aviso manual por teléfono como ocurría en el modelo As-Is, el técnico visualiza una alerta generada automáticamente por los sensores del equipo. La aplicación le proporciona la ubicación exacta en el mapa gracias a la integración gps junto con el código de error y el identificador del cargador. Con toda esta información el operario simplemente acepta la orden de trabajo para iniciar su desplazamiento.

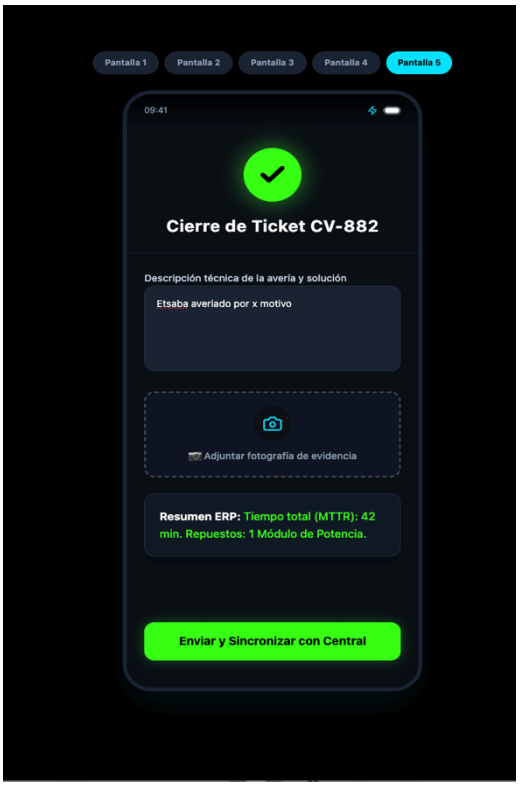


Al llegar al punto de carga el técnico utiliza esta pantalla de revisión y validación. El sistema le obliga a tomar una decisión inicial confirmando si la avería reportada por el sensor es real o si se trata de un falso positivo que el ingeniero no filtró. Esta comprobación es importantísima, pues ataca directamente a nuestro KPI de tasa de desplazamientos falsos. En esta misma interfaz el técnico debe seleccionar las piezas de repuesto que va a extraer de su vehículo simulando el uso del control de stock de nuestro SCM.





Para asegurar la seguridad de la reparación y la trazabilidad del proceso, el prototipo incorpora una vista de reparación activa. El elemento más importante aquí es el cronómetro que registra la duración exacta de la intervención física con el cálculo de nuestro MTTR. El sistema exige al trabajador marcar secuencialmente los pasos del protocolo de seguridad bloqueando el botón de finalizar hasta que todas las tareas obligatorias han sido verificadas. Esto garantiza un control de calidad riguroso y la seguridad del técnico, por ejemplo en el paso de aislar la corriente.



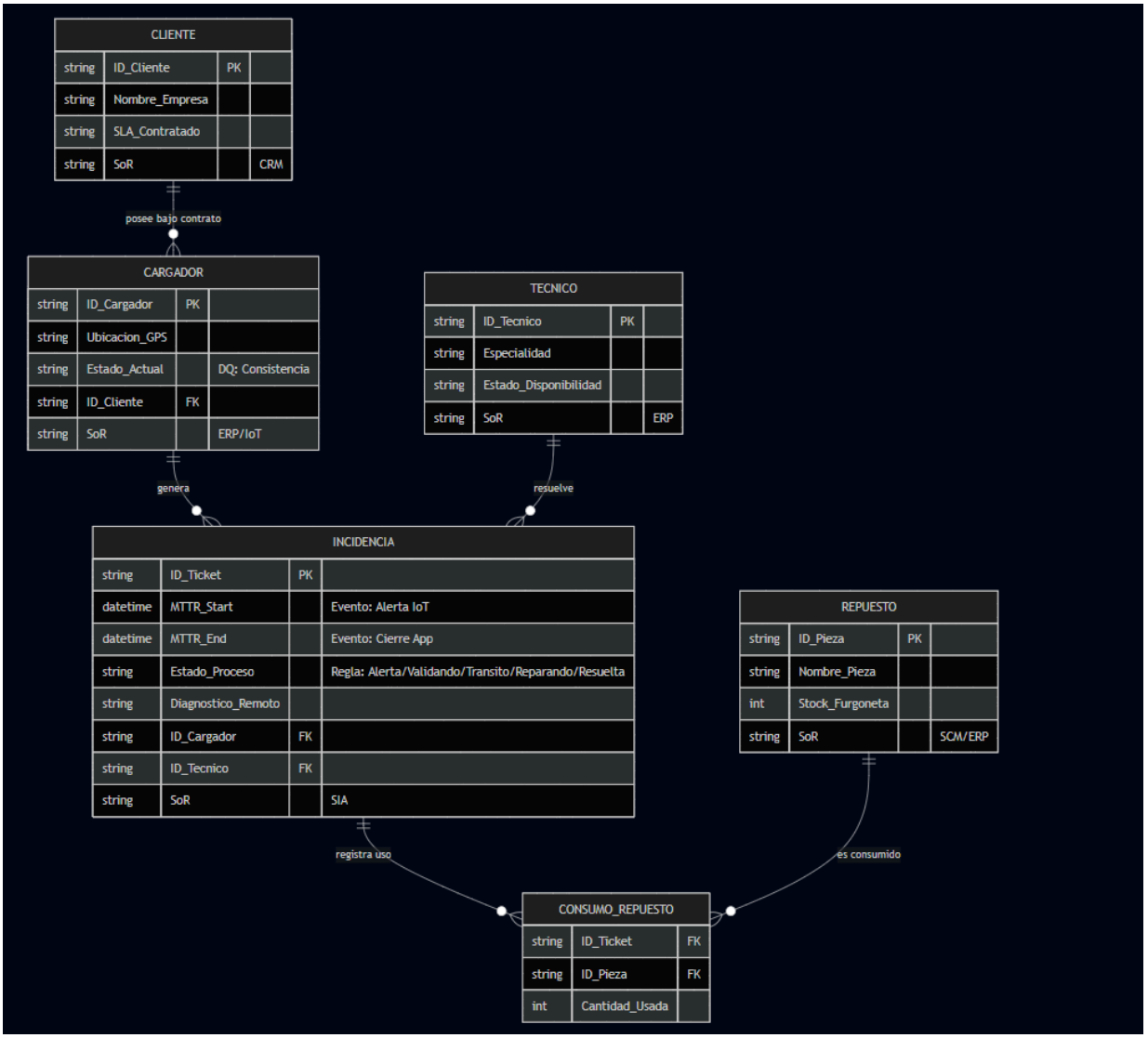
El flujo concluye con la pantalla de fin del caso. El técnico debe introducir una descripción técnica sobre cómo ha solucionado el problema y tiene la opción de adjuntar una foto como evidencia visual del arreglo. Al confirmar el envío la aplicación da por cerrado el ticket. Esta última acción activa el alta automática del cargador en el sistema, devolviéndole su estado activo para asegurar el cumplimiento de los SLA.

B. Especificación técnica y operativa del sistema

1. Modelo de datos refinado

Para que la plataforma funcione, el modelo de datos se apoya en cuatro tablas principales que están totalmente conectadas entre sí. La pieza central es el cargador, identificado por su ID_Cargador. Aquí los campos que no pueden fallar son la ubicación gps, que sirve para que el técnico sepa el destino exacto, y el Estado_Actual, que obviamente muestra el estado del cargador. Este último es el que hemos marcado como dato crítico para la calidad, ya que si el sistema asegura que funciona correctamente pero el cargador está roto, la confianza del cliente se quiebra.

Luego tenemos la tabla de incidencias, donde cada ticket registra el momento exacto en que empieza y termina la avería mediante los campos MTTR_Start y MTTR_End. Esto es lo que nos permite saber si estamos cumpliendo con los tiempos de respuesta. Por último, las tablas de técnico y repuesto sirven para gestionar quién solucionará la avería y qué piezas saca de su furgoneta, usando el ID_Tecnico y el ID_Pieza como claves para que no haya errores en la asignación ni el stock.



2. Lógica y reglas del proceso

El flujo de una avería no es lineal, sino que el sistema lo va moviendo por diferentes estados según lo que pase con el cargador. Todo empieza en el estado de Alerta_Recibida cuando salta el sensor.

De ahí pasa a Validando cuando el sistema o un humano revisan el fallo, y luego a En_transito y Reparacion_Activa conforme el técnico avanza en su trabajo. El ciclo se cierra cuando el ticket pasa a Resuelta.

Para evitar fallos de información, hemos usado una validación de seguridad: la aplicación no deja cerrar un ticket si el estado que marca el servidor no coincide exactamente con lo que el sensor del cargador está diciendo por telemetría. Además, el sistema contempla excepciones. Si el técnico llega y ve que no hay avería, el proceso se cancela por ser falso positivo. Y si no hay cobertura en el lugar de la reparación, la app guarda los datos en local y aplica un reintento automático cada 5 segundos para subir el informe en cuanto detecte señal.

3. Integración con otros sistemas corporativos

Para que Coramon-Volt sea eficiente de verdad, necesita hablar con el ERP y el SCM de la empresa de forma automática.

Contrato con ERP: Hemos diseñado un sistema basado en eventos. Cuando el técnico pulsa finalizar, se lanza un evento llamado Incidencia_Finalizada. Este mensaje viaja al ERP junto con el ID del técnico y el MTTR. Así, el departamento de finanzas puede calcular automáticamente el coste de la mano de obra .

Contrato con SCM: Usamos una integración por API para el control de materiales. Al terminar el arreglo del cargador, la app envía un paquete de datos al endpoint /api/inventario/consumo. En este envío viaja el id de la pieza usada y la cantidad. Con esto, el almacén sabe al instante que esa furgoneta necesita un repuesto nuevo para el siguiente viaje, manteniendo el stock siempre al día.

C. Medición y control

1. KPIs y baseline

Se mantienen los KPIs definidos en el Sprint 2, concretando los eventos que los alimentan, su ubicación dentro del flujo E2E y las fuentes de datos que los soportan en el SIA.

1. KPI 1: Tiempo Medio de Reparación (MTTR)

El MTTR mide el tiempo medio desde que se valida una incidencia hasta que se resuelve, calculado como la suma de los tiempos de resolución entre el número total de incidencias. El evento de inicio es alert_validated_by_engineer (validación en el centro de control) y el de fin incident_resolved (cierre en la app del técnico), cubriendo el tramo del flujo desde la validación remota hasta la intervención en campo. Estos eventos se registran en event_log, incidencias y logs de la app.

Baseline: estimación alta basada en modelos manuales tradicionales; se obtendrá el valor real mediante el registro automático de eventos durante el primer mes de operación del SIA.

Target: MTTR < 4 horas.

2. KPI 2: Tasa de disponibilidad del servicio (SLA uptime)

Este KPI mide el porcentaje de tiempo en el que los cargadores están operativos, calculado como [(tiempo total - tiempo caído) / tiempo total] * 100. El downtime comienza con charger_down (baja automática por fallo) y finaliza con charger_reactivated (alta tras reparación), abarcando desde la detección en la capa IoT hasta la reactivación en el sistema. Estos eventos se generan en la lógica del SIA y se almacenan en cargadores_estado, logs de telemetría y CRM.

Baseline: 75%-80% en entornos reactivos sin monitorización proactiva; se ajustará con datos reales recogidos automáticamente tras el despliegue del sistema.

Target: disponibilidad > 90%.

3. KPI 3: Tasa de desplazamientos falsos positivos

Este indicador mide el porcentaje de intervenciones innecesarias, calculado como órdenes cerradas como falsa alarma entre el total de órdenes con desplazamiento. El denominador parte de work_order_created (asignación automática) y el numerador de incident_closed_false_alarm (cierre en app), cubriendo el flujo desde el dispatch hasta la finalización en campo. Los datos se registran en ordenes_trabajo, incidencias y ERP.

Baseline: elevado en modelos tradicionales basados en reporte del cliente; se medirá con datos reales durante las primeras semanas de operación del SIA.

Target: < 5% de desplazamientos innecesarios.

2. Control/BAM mínimo

Para habilitar control en tiempo real, se instrumentan eventos clave a lo largo del proceso E2E: iot_alert_detected, alert_validated_by_engineer, work_order_created, technician_assigned, technician_arrived_on_site, incident_resolved y charger_reactivated. Todos ellos se registran en un event_log central con identificadores, timestamps y actor, garantizando la trazabilidad completa del proceso.

Se define una alerta operativa mínima centrada en el MTTR. Esta se activa cuando una incidencia supera las 4 horas entre los eventos alert_validated_by_engineer y incident_resolved. La detección se realiza mediante reglas sobre el event_log en tiempo real. El ingeniero del centro de control es el responsable de gestionarla, mientras que el responsable de operaciones actúa como accountable. La acción esperada incluye la revisión inmediata de la incidencia, la reasignación de recursos si es necesario, el escalado a prioridad crítica y la notificación al cliente en caso de impacto en el SLA.

D. Evidencia de impacto

1. MVP reduce/mejora KPIs

Para poder justificar el impacto del MVP con rigor, debemos conectar las funcionalidades específicas del modelo con los indicadores estratégicos del proyecto.

1.1. KPI 1: Tiempo Medio de Reparación (MTTR)

El MVP ataca los dos mayores cuellos de botella del modelo manual: la detección y la logística de repuestos. La Pantalla 1 sustituye el reporte reactivo del cliente por una alerta basada en sensores IOT. El sistema elimina el tiempo perdido en el triaje manual mediante el diagnóstico sugerido y la integración con el SCM, que asegura que el técnico lleve los repuestos necesarios antes de salir, lo que evita el desplazamiento doble al almacén.

El objetivo sigue siendo el mismo definido en el anterior sprint, bajar el tiempo medio de resolución por debajo de las 4 horas.

1.2. KPI 2: Tasa de disponibilidad (SLA Uptime)

La mayor mejora proviene de la sincronización en tiempo real. En el modelo previo, existía un incremento exagerado del MTTR porque el cargador seguía apareciendo como roto hasta que el ingeniero actualizaba el excel manualmente. En el MVP, la acción "Enviar y Sincronizar" de la pantalla 5 dispara el alta automática en el sistema y notifica al CRM de forma instantánea.

El objetivo es mantener una disponibilidad operativa superior al 90% para cumplir los acuerdos B2B.

1.3. KPI 3: Tasa de desplazamientos falsos positivos

El MVP introduce una barrera técnica de validación obligatoria en la segunda pantalla. El operario debe realizar una confirmación diagnóstica entre fallo real o falso positivo que queda registrada en el sistema. Además, la regla de proceso que impide cerrar tickets si la telemetría del cargador no coincide con el estado del servidor asegura que no se den por finalizadas reparaciones que fueron simples errores de red o software.

Por tanto nuestro objetivo consiste en disminuir las salidas técnicas inútiles a menos del 5%.

2. Trade-off

Al implementar un SIA proactivo como el nuestro, estamos realizando una apuesta estratégica como organización, sacrificando la flexibilidad del modelo manual (basado en llamadas y registros en papel) en favor de una eficiencia extrema basada

en datos. Sin embargo, este cambio introduce un riesgo estructural de dependencia tecnológica.

2.1. El riesgo/coste introducido

La arquitectura propuesta, que depende de ráfagas de telemetría constantes y sincronización vía API con el ERP y el SCM, es vulnerable a las interrupciones de conectividad en campo. Si el técnico se desplaza a un cargador ubicado en una zona de baja cobertura (como un parking subterráneo o una estación remota), el flujo automatizado podría bloquearse. En este escenario, el sistema no recibiría el evento MTTR_Start, no podría validar los repuestos disponibles en la furgoneta contra el stock del SCM y, lo más crítico, no podría ejecutar el alta automática del servicio tras la reparación. Esto resultaría en una paradoja operativa, un cargador físicamente arreglado que sigue apareciendo como no disponible en la consola del gestor B2B por falta de sincronización, impactando negativamente en la percepción del cumplimiento de los SLA.

2.2. Control y mitigación operativa

Para mitigar esta vulnerabilidad sin renunciar a la automatización, el MVP incorpora una lógica de resiliencia y persistencia local. En lugar de requerir una conexión síncrona obligatoria para cada acción, la aplicación móvil está diseñada para operar bajo una arquitectura offline-first. Cuando el sistema detecta una pérdida de señal durante la reparación, la interfaz continúa permitiendo al operario marcar los hitos de seguridad y registrar los tiempos de intervención en el almacenamiento local del dispositivo.

Una vez finalizado el trabajo, el sistema activa un mecanismo de reintento automático que realiza una petición al servidor cada 5 segundos hasta que se restablece la comunicación. De este modo, se garantiza que los datos críticos para el cálculo del MTTR y el consumo de repuestos se sincronicen con el ERP y el SCM de forma asíncrona, manteniendo la integridad del modelo de datos sin detener la operatividad física del técnico en el mundo real.

Enlaces:

Enlace al prototipo interactivo en Figma:
https://www.figma.com/make/SIPjt2XF7qrDQNJsRGyaOj/Soluci%C3%B3n-de-error-critico-por-t%C3%A9cnico?fullscreen=1&t=1qJYE2lxyXLgZoGt-1

Organización: https://github.com/dgsi-lab-G5-2526

Repositorio: https://github.com/dgsi-lab-G5-2526/CORAMON-VOLT

Tablero Kanban: https://github.com/orgs/dgsi-lab-G5-2526/projects/1